Матрица

$$A = (a_{ij})_{m\times n}$$

i — строка, j — столбец

Действия

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$$

$$(A \pm B)_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

одинаковый размер

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$$ строка на столбец

$$(m \times n)\cdot(n \times l) = m \times l$$

Умножение

$$AB \neq BA$$ в общем случае

$$(AB)C = A(BC)$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

$$AE = EA = A$$

Степень

$$A^k = A\cdot\ldots\cdot A$$

$$A^0 = E$$

$$A^m A^k = A^{m+k}$$

$$(A^m)^k = A^{mk}$$

Транспонирование

$$(A^T)^T = A$$

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$ порядок меняется!

Виды

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ единичная

$$a_{ij} = a_{ji}$$ симметричная, A^T = A

$$a_{ij} = -a_{ji}$$ кососимметричная

Линейная зависимость

$$\lambda_1 a_1 + \ldots + \lambda_s a_s = o$$

не все λ = 0 → зависимы

Скачано с сайта «Наглядно» · Создатель: Бойко Вадим